MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Physique-Chimie	Terminale C	2 heures	20 points	Circuit RLC série et résonance · Alcools et estérification

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : On prendra $g = 10\ \text{m/s}^2$ si nécessaire. La calculatrice est autorisée. Les réponses numériques seront données avec l'unité et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Exercice 1 — Circuit RLC série alimenté par un GBF (10 pts)

Un groupe d'élèves du lycée moderne de Daloa réalise le montage ci-dessous : un GBF délivrant une tension sinusoïdale de valeur efficace $U = 12\ \text{V}$ et de fréquence réglable alimente en série un résistor $R = 100\ \Omega$, une bobine d'inductance $L = 0{,}5\ \text{H}$ (résistance négligeable) et un condensateur $C = 10\ \mu\text{F}$.

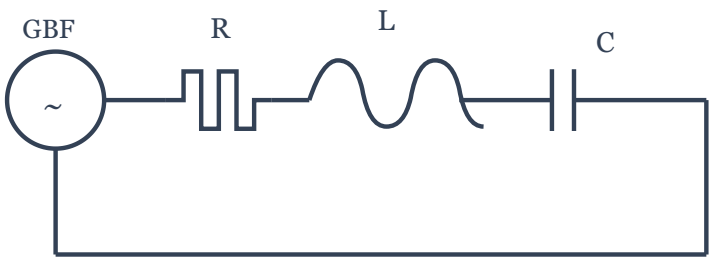
a. Exprimer puis calculer l'impédance Z du circuit pour une fréquence $f = 50\ \text{Hz}$.

b. Pour quelle fréquence f_0 l'intensité efficace est-elle maximale ? Calculer f_0.

c. Calculer l'intensité efficace I_0 à la résonance.

d. Calculer, à la résonance, la tension efficace U_C aux bornes du condensateur. En déduire le facteur de qualité $Q = \dfrac{U_C}{U}$ et commenter le résultat pour un condensateur supportant au maximum $50\ \text{V}$.

e. Calculer la puissance moyenne P consommée par le circuit à la résonance.



Exercice 2 — Alcools et estérification (10 pts)

Un parfumeur artisanal de Grand-Bassam utilise des réactions de chimie organique pour préparer des esters odorants.

a. Donner le nom et la classe des alcools de formules semi-développées : $CH_3 - CH(OH) - CH_2 - CH_3$ et $(CH_3)_3C - OH$.

b. On réalise l'oxydation ménagée du butan-2-ol par une solution de dichromate de potassium en milieu acide. Quel produit obtient-on ? Donner son nom et sa famille.

c. Quel réactif permet de mettre en évidence le produit obtenu à la question b) et qu'observe-t-on ?

d. Écrire l'équation-bilan de la réaction d'estérification entre l'acide éthanoïque et l'éthanol. Citer deux caractéristiques de cette réaction.

e. Pour reproduire une odeur d'ananas, le parfumeur utilise le butanoate d'éthyle. Écrire l'équation-bilan de sa synthèse à partir de l'acide carboxylique et de l'alcool convenables, que l'on nommera.

ResumeCI